TRƯỜNG THCS BÁT TRÀNG
Nhóm Toán

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 8
Năm học 2026 - 2027

I. PHẠM VI ÔN TẬP:

1. Đại số: Chương I - Đa thức

2. Hình học: Chương III. Tứ giác, hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

II. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO:

A. PHẦN ĐẠI SỐ

Bài 1. Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm bậc và hệ số:

a) $-xy\left(2x^3y^4\right)\left(\frac{-5}{4}x^2y^3\right)$;

b) $5xyz.4x^3y^2\left(-2x^5y\right)$;

c) $-1\frac{1}{2}x^3y^2\left(\frac{-4}{3}x^2y\right)^2$;

d) $\frac{2}{3}x^2.\frac{1}{4}xy.\left(\frac{1}{2}x^3y\right)^3$.

Bài 2. Thực hiện phép tính:

a) $18x^7:6x^4$;

b) $6x^2y^2z^2:3xy$;

c) $5x^2y^2+9x^3y^4:\left(-3xy^2\right)$;

d) $\left(5xy-8x^2\right):x$;

e) $\left(9x^3y^2-2xy^2+6x^2y\right):\left(-3xy\right)$;

f) $\left(5x^5y^4z+\frac{1}{2}x^4y^2z^3-2xy^3z^2\right):\left(\frac{1}{4}xy^2z\right)$

g) $3x\left(2xy-5x^2y\right)$;

h) $6x^2y\left(3xy-\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y-x^2\right)$;

i) $-5x^2y^4\left(3x^2y^3-2x^3y^2-xy\right)$;

j) $\left(x+y\right)\left(x-3y\right)$;

k) $\left(5x-2\right)\left(7x-3\right)$;

l) $\left(x^2-2x-1\right)\left(x-3\right)$;

Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $B=\left(x+1\right)\left(x^2+2x+4\right)-x^2\left(x+3\right)$ tại $x=\frac{-10}{3}$.

b) $C=6x\left(2x-7\right)-\left(3x-5\right)\left(4x+7\right)$ tại $x=-2$.

Bài 4. Cho hai đa thức E = $3xyz - 3x^2 + 5xy - 1$ và F = $5x^2 + xyz - 5xy + 3 - y$.
Tính E + F; E – F; F – E.

Bài 5. Cho biểu thức A = $2(3x + 1)(x – 1) – 3(2x – 3)(x – 4)$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của A tại $x = -2$;

c) Tìm x để A = 0.

Bài 6. Cho các đa thức $A = 5x^2 - 3xy + 7y^2$, $B = 6x^2 - 8xy + 9y^2$.

a) Tính $P = A + B$ và $Q = A - B$.

b) Tính giá trị của đa thức $M = P - Q$ tại $x = -1$ và $y = -2$.

c) Cho đa thức $N = 3x^2 - 16xy + 14y^2$. Chứng minh đa thức $T = M - N$ luôn nhận giá trị không âm với mọi giá trị của x và y.

Bài 7. Cho đa thức $A = x^2 - 4x + 9$ và $B = (x+1)(5-3x) + (2x-1)(2x+1) - (x+1)^2$

a) Tính giá trị của đa thức A tại x = 2

b) Chứng tỏ rằng B = 3 với mọi giá trị của x

c) Xét đa thức C = A – 3B. Với những giá trị nào của x thì C = 0

Bài 8. Tìm x, biết:

a) $x(2x - 7) - 2x(x + 1) = 7$;

b) $3x(x + 8) - x^2 - 2x(x + 1) = 2$;

c) $(3x - 4)(x - 2) = 3x(x - 9) - 3$;

d) $(x - 5)(x - 4) - (x + 1)(x - 2) = 7$;

Bài 9. Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) $5x^2 - (2x + 1)(x - 2) - x(3x + 3) + 7$;

b) $(3x - 1)(2x + 3) - (x - 5)(6x - 1) - 38x$;

c) $(5x - 2)(x + 1) - (x - 3)(5x + 1) - 17(x - 2)$;

d) $x(5x - 3) - x^2(x - 1) + x(x^2 - 6x) - 10 + 3x$.

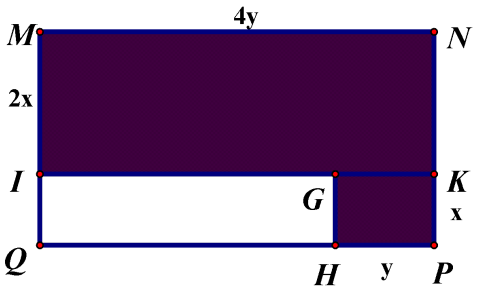
Bài 10

Trên mảnh đất hình chữ nhật MNPQ, bác An đã sử dụng phần đất được tô đậm như hình bên để trồng cây. Các kích thước (tính theo mét) được ghi trên đó. Hãy viết biểu thức đại số với hai biến x, y biểu thị:

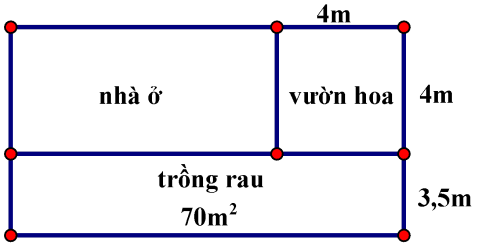
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật MNKI.

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật HGKP.

Diện tích của mảnh đất không trồng cây.



Bài 11. Một miếng đất hình chữ nhật được chia thành ba phần như hình vẽ: phần nhà ở là hình chữ nhật, phần vườn hoa là hình vuông cạnh 4m, phần trồng rau là hình chữ nhật có diện tích $70m^2$ và chiều rộng là 3,5m. Tính diện tích phần nhà ở?



Bài 12. Cô Hằng dự định mua x hộp sữa, mỗi hộp có giá y đồng. Khi đến cửa hàng, cô Hằng thấy giá sữa đã giảm 2 000 đồng mỗi hộp nên quyết định mua thêm 3 hộp sữa nữa.

a) Viết đa thức biểu thị số tiền cô Hằng dự định mua sữa.

b) Viết đa thức biểu thị số tiền cô Hằng mua sữa theo thực tế.

c) Nếu y = 10 000 đồng và số tiền mua sữa thực tế bằng dự định thì cô Hằng đã dự định mua bao nhiêu hộp sữa?

Bài 13. Một cửa hàng trái cây đã nhập khẩu x kg táo đỏ Tân Cương (táo loại vừa) với giá 120 000 đồng/ kg. Phí vận chuyển tới cửa hàng là 4 000 000 đồng. Cửa hàng dự định bán số táo đó với giá 150 000 đồng/kg.

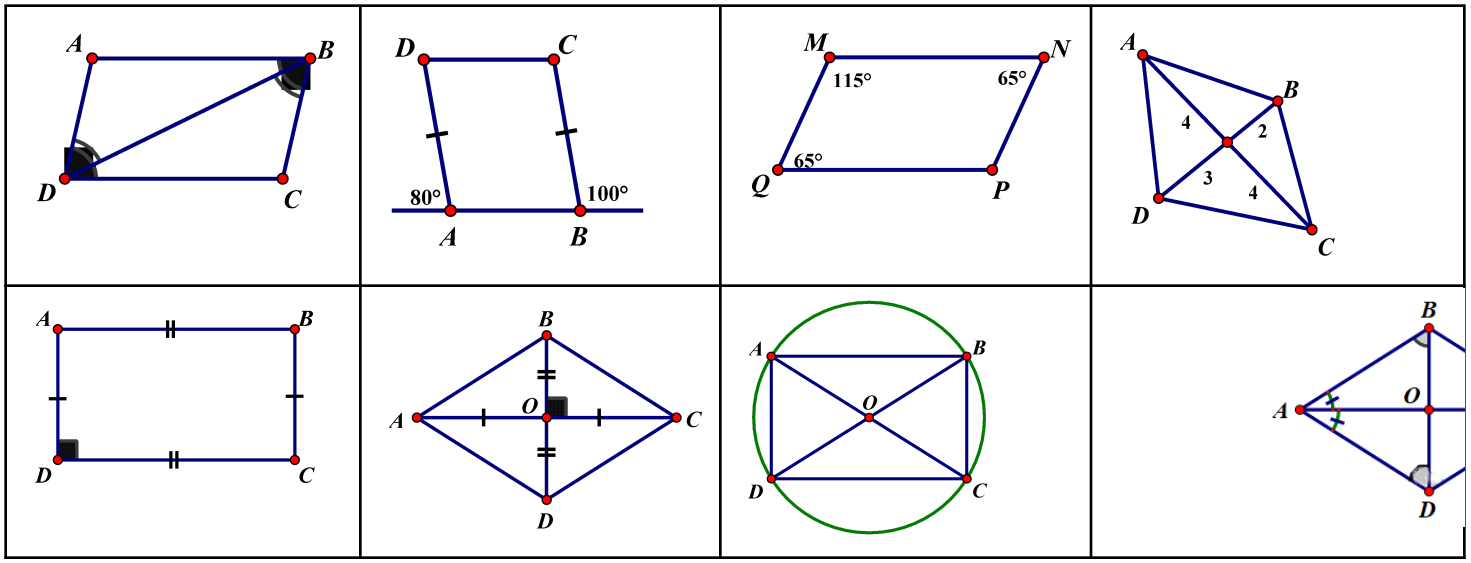
a) Viết đa thức D biểu diễn số tiền cửa hàng nhận được sau khi bán hết x kg táo (đơn vị: đồng)

b) Viết đa thức M biểu diễn số tiền cửa hàng bỏ ra để nhập khẩu x kg táo (đơn vị: đồng)

c) Trong trường hợp x = 700, cửa hàng lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

B. PHẦN HÌNH HỌC

Bài 1: Tứ giác ABCD là hình gì, vì sao?



Bài 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD.

a) Chứng minh: Tứ giác AECF là hình bình hành.

b) AF cắt DE tại M, BF cắt CE tại N. Chứng minh: Tứ giác EMFN là hình bình hành.

c) Chứng minh: AC, EF, MN đồng quy.

d) Tìm điều kiện của hình bình hành ABCD để tứ giác AECF là hình thoi.

Bài 3. Cho ΔDEF cân tại D, có DM là đường trung tuyến. Lấy O là trung điểm DF. Trên tia đối của tia OM lấy điểm N sao cho OM = ON.

a) Chứng minh: Tứ giác DNFM là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: DE // NM.

c) Lấy A là trung điểm MF và B là trung điểm NF. Biết DA và DB lần lượt giao với MN tại H và G. Chứng minh: MH = HG = GN.

Bài 4. Cho hình thang ABCD (AB //CD), AB = 2CD. Hai tia AD và BC cắt nhau tại I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Chứng minh:

a) Các tứ giác ADCM, BCDM, CIDM là hình bình hành.

b) Ba điểm M, N, I thẳng hàng.

Bài 5: Cho hình bình hành ABCD. Hạ AH và CK vuông góc với BD (H, K thuộc BD).

a) Chứng minh: ΔAHD = ΔCKB.

b) Tứ giác AHCK là hình bình hành.

c) AH cắt CD tại M, CK cắt AB tại N. Chứng minh: Tứ giác AMCN là hình bình hành.

d) Chứng minh: AC, BD, MN đồng quy.

Bài 6: Cho ΔABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AC, trên tia MI lấy K sao cho I là trung điểm MK. Chứng minh:

a) Tứ giác AMCK là hình bình hành.

b) Tứ giác AMCK là hình thoi.

c) Tứ giác ABMK là hình bình hành.

d) Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh tứ giác ABEC là hình thoi.

Bài 7. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) có AH là đường cao. Từ H vẽ đường thẳng song song với AC và cắt AB tại D, từ H vẽ đường thẳng song song với AB và cắt AC tại E.

a) Tứ giác ADHE là hình gì? Vì sao?

b) Gọi M là điểm đối xứng của H qua D, N là điểm đối xứng của H qua E. Chứng minh: tứ giác AMDE là hình bình hành.

c) Chứng minh: 3 điểm M, A, N thẳng hàng và $DE = \frac{1}{2}MN.$

Bài 8: Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC cắt BD tại O. Lấy điểm M bất kì trên đoạn CD, MO cắt AB tại N.

a) Chứng minh tứ giác BNDM là hình bình hành.

b) Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AD tại E, qua N kẻ đường thẳng song song

c) với AC cắt BC ở F. Chứng minh O là trung điểm EF.

d) Chứng minh: 3 đường thẳng AC, MN, EF đồng quy.

Bài 9: Cho ΔBC vuông tại A có AB<AC đường cao AH. Từ H kẻ HM ⊥ AB, M thuộc AB. Kẻ HN ⊥ AC, N thuộc AC . Gọi I là trung điểm của HC. Tia MH cắt tia AI tại K.

a) Tứ giác AMHN là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh tứ giác AHKC là hình bình hành.

c) MN cắt AH tại O, CO cắt AK tại G.Chứng minh AK = 3AG.

C. MỘT SỐ BÀI TẬP MỞ RỘNG

Bài 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có

a) $n^2(3-2n)-n(3n-2n^2-3)$ chia hết cho 3

b) $n(91-2n)-(n-1)(5-2n)+1$ chia hết cho 6

Bài 2: Tìm giá trị nguyên của n để giá trị biểu thức: $2n^3 + n^2 + 2n + 4$ chia hết cho giá trị của biểu thức: 2n + 1.

Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức sau một cách hợp lí nhất:

a) $A = 2023x - 2025x^2 + x^3$ với $x = 2024$

b) $B = x^{13} - 9x^{12} + 9x^{11} - 9x^{10} + ... - 9x^2 + 9x - 2$ với $x = 8$

Bài 4. Cho a, b là hai số tự nhiên, biết a chia cho 5 dư 1, b chia cho 5 dư 2. Chứng minh rằng: a.b chia 5 dư 2.

Bài 5. Xác định a, b để hai biểu thức $M = (x+a)(x^2-2x+b)$ và $N = x^3 + 8$ có giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến x.

Bài 6. a) Tìm a sao cho đa thức $f(x) = x^4 - x^3 + 6x^2 - x + a$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 - x + 5$.

b) Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$.

C. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ 1

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) $(-2x)(x^3-3x^2-x-1)$ b) $5x^2y^2+9x^3y^4:(-3xy^2)$

e) $(2x-1)(3x^2-7x+5)$ f) $(x+y)(x^2-xy+y^2)$

Bài 2. Cho biểu thức A = $-5(x^2-1)+x(2x-y)-xy$ và biểu thức B = $x^2+2xy-9$.

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức B tại x = -0,5 và x + y = -1,5.

c) Tìm biểu thức C biết C = A + B.

d) Chứng minh biểu thức C luôn nhận giá trị âm với mọi giá trị của biến x.

Bài 3. Tìm x, biết:

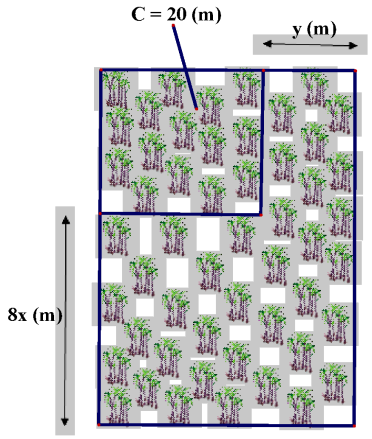
a) x + 2(x + 3) = -7 b) $x^3-2x^2+1\frac{1}{3}+4x^2-x^3-1\frac{1}{3}=0$

Bài 4:

Khu vườn trồng mía của nhà bác Minh ban đầu có dạng một hình vuông biết chu vi hình vuông là **20** (*m*) sau đó được mở rộng bên phải thêm **y** (*m*), phía dưới thêm **10x** (*m*) nên mảnh vườn trở thành một hình chữ nhật *(hình vẽ bên)*

a/ Tính diện tích khu vườn bác Minh sau khi được mở rộng theo x, y.

b/ Tính diện tích khu vườn bác Minh sau khi được mở rộng khi **x = 1** ; **y = 2**



Bài 5. Cho tam giác ABC cân tại A, có AM là đường trung tuyến. Lấy N là trung điểm AC. Trên tia đối của tia NM lấy điểm P sao cho NP = NM.

a) Chứng minh: Tứ giác AMCP là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: AB // MP.

c) Lấy D là trung điểm MC và K là trung điểm CP. Biết AD và AK lần lượt giao với MP tại E và G. Chứng minh: ME = EG = GP.

Bài 6. Xác định các hệ số a, b để đa thức A = x^3+5x^2+ax+b chia cho x – 2 dư 3; chia cho x + 2 dư -5.

ĐỀ 2

Bài 1 Thực hiện phép tính:

$a)2xy(x+3y)$ $b)(x-2y)(x+2y)$ $c)(5xy^2+9xy-x^2y^2):(-xy)$

Bài 2 Cho 2 đa thức $A=x^2+5y-15$ và $B=(3-2x)(x+5)+2x(x-3)+13x-10$

a) Chứng tỏ rằng B = 5 với mọi giá trị của x

b) Tính C = A + B

c) Tính giá trị của đa thức C tại $x = 1; y = -1$

Bài 3. Tìm x, biết:

a) $4x(x-5) - 4x^2 - 3 = 17$ b) $4x(x-5) - (x-1)(4x-3) = 5$;

Bài 4: Một cửa hàng trái cây đã nhập khẩu y kg táo Envy với giá 180 000 đồng/ kg. Phí vận chuyển tới cửa hàng là 4 000 000 đồng. Cửa hàng dự định bán số cam đó với giá 220 000 đồng/kg.

a) Viết đa thức T biểu diễn số tiền cửa hàng nhận được sau khi bán hết y kg táo (đơn vị: đồng)

b) Viết đa thức N biểu diễn số tiền cửa hàng bỏ ra để nhập khẩu y kg táo (đơn vị: đồng)

c) Trong trường hợp y = 900, cửa hàng lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 5. Cho ΔMNP cân tại M, có MD là đường trung tuyến. Lấy E là trung điểm MP. Trên tia đối của tia ED lấy điểm F sao cho DE = EF.

a) Chứng minh: Tứ giác MDPF là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: MN // FD.

c) Lấy A là trung điểm DP và B là trung điểm PF. Biết MA và MB lần lượt giao với DF tại H và G. Chứng minh: DH = HG = GF.

Bài 6. Cho biểu thức $P.xy = x^2y^2 - 3x^2y + 2xy^2 - 4xy \quad (x \neq 0, y \neq 0)$.

Tìm cặp số nguyên $(x; y)$ để P = 7